

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 18/01/2021

Esercizio B1 – Parentesizzazioni – Punti ≥ 8

Scrivere una funzione

```
printPar(int n)
```

che stampi tutte le possibili parentesizzazioni corrette composte da n coppie di parentesi.

Spiegare il funzionamento e discutere la complessità dell'algoritmo proposto.

Ad esempio, con $n = 3$, le possibili parentesizzazioni corrette sono:

```
()()()      (()())
(())()      ()(())
((()))
```

Queste non sono parentesizzazioni corrette con $n = 3$:

```
)))(((      )()()
)))))      ()()
```

Esercizio B2 - Stiamo compatti - Punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo

```
int minRemove(int[] A, int n, int k)
```

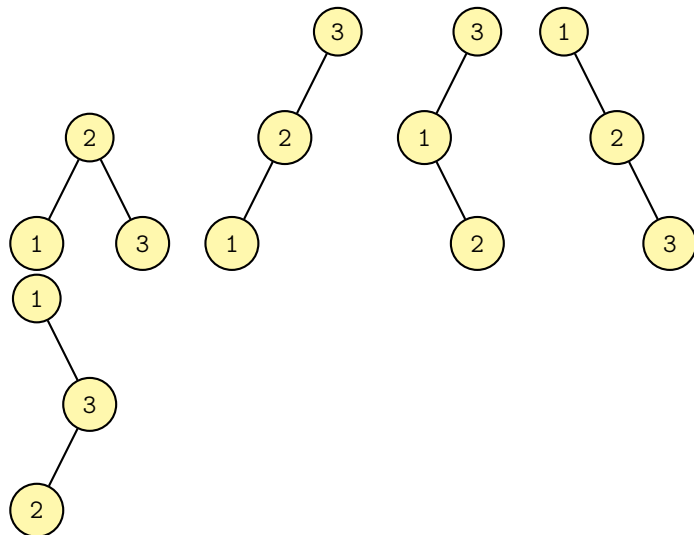
che prenda in input un vettore A contenente n interi distinti e un valore positivo, e restituisca il più piccolo numero di elementi da rimuovere da A , in modo che l'insieme S dei valori rimanenti è tale per cui $\max(S) - \min(S) \leq k$.

Spiegare il funzionamento e discutere la complessità dell'algoritmo proposto.

- $A = [-3, 3, 4, 7, 9, 12, 15]$ e $k = 6$: la risposta è 3, perché rimuovendo $-3, 12, 15$ si ottiene il sottoinsieme $S = \{3, 4, 7, 9\}$ per cui $\max(S) - \min(S) = 9 - 3 \leq k = 6$ e non esistono sottoinsiemi di rimozione più piccoli che rispettano la condizione.
- $A = [-30, 4, 1, -40, 3, 2, -2, -20]$ e $k = 4$: la risposta è 4, perché rimuovendo $-30, -40, -2, -20$ si ottiene il sottoinsieme $S = \{4, 1, 3, 2\}$ per cui $\max(S) - \min(S) = 4 - 1 = 3 \leq k = 4$, e non esistono sottoinsiemi di rimozione più piccoli che rispettino la condizione.

Esercizio B3 - Stessa visita - Punti ≥ 12

Se eseguite una visita in profondità simmetrica su tutti questi alberi, la sequenza di visita è sempre la stessa: 1, 2, 3.



Scrivere un algoritmo

```
int sameVisit(int n)
```

che prenda in input un intero positivo o nullo n e restituisca il numero totale di alberi strutturalmente diversi, contenenti n nodi numerati da 1 a n la cui visita in profondità simmetrica dà origine alla sequenza 1, 2, $\dots$, n .

Spiegare il funzionamento e discutere la complessità dell'algoritmo proposto.

Ad esempio, per $n = 3$ l'algoritmo deve restituire 5, in quanto gli alberi in figura sono tutti e soli gli alberi strutturalmente diversi contenenti 3 nodi la cui visita dà origine a 1, 2, 3.